

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digitalisasi dan globalisasi telah meningkatkan persaingan di berbagai aspek kehidupan, termasuk persaingan antar lembaga pendidikan. Universitas Kristen Petra adalah salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta terkemuka yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Dalam perkembangannya, Universitas Kristen Petra juga berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman yang dinamis dengan melakukan revisi kurikulum secara berkala dan membuka berbagai program-program baru ("Sekilas Petra", n.d.). Dalam persaingan ini, penting bagi Universitas Kristen Petra memiliki target yang efektif sebagai alat untuk menentukan standar yang harus dicapai dari waktu ke waktu. Salah satu target yang dapat digunakan oleh Universitas Kristen Petra untuk mempertahankan kualitasnya di pasar adalah prediksi gaji yang diperoleh oleh lulusan mereka (Prakhov, 2023). Prospek kerja dan gaji memegang peranan yang sangat penting bagi calon mahasiswa dalam menentukan universitas mana yang akan mereka pilih, mengingat salah satu motivasi utama seseorang untuk masuk perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka di masa depan (Prastiwi & Ihsan, 2021).

Namun, prediksi gaji bukan hanya menjadi target, tetapi juga bisa menjadi salah satu fasilitas yang bermanfaat bagi mahasiswa. Gaji adalah salah satu faktor yang paling dipertimbangkan dalam seseorang mencari kerja, termasuk mahasiswa *fresh graduate* yang ingin memulai karier atau sekedar mencari pengalaman saja. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Glassdoor, sekitar 67% dari responden menyatakan bahwa gaji adalah faktor teratas yang mereka pertimbangkan dalam mencari pekerjaan. Namun, banyak pelamar kerja merasa enggan untuk mengungkapkan ekspektasi gaji mereka karena khawatir akan membuat perekrut kehilangan minat pada mereka jika gaji yang diminta terlalu tinggi (Glassdoor Team, 2018). Akibatnya, banyak *fresh graduate* mengalami situasi *underpaid*, di mana mereka menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan individu lain dengan latar belakang dan keterampilan yang serupa. Oleh karena itu, dengan memberikan fasilitas informasi mengenai prospek gaji kepada mahasiswa, Universitas Kristen Petra dapat membantu mencegah *fresh graduate* mereka mengalami *underpaid*. Tidak hanya itu, dengan adanya sistem prediksi gaji berbasis performa mahasiswa saat berkuliah, diharapkan performa mahasiswa diperkuliahan juga bisa semakin meningkat.

Dalam melakukan prediksi gaji mahasiswa, perlu dipertimbangkan bahwa ada faktor-faktor pemengaruh yang membuat hasil berbeda untuk setiap individu. Faktor utama yang pasti harus dipertimbangkan adalah jenis pekerjaan itu sendiri, karena sudah pasti satu pekerjaan dengan pekerjaan lain memiliki standar gaji yang berbeda (Jaqueth et al., 2023). Faktor lain yang bisa dipertimbangkan sebagai pemengaruh dominan adalah performa individu tersebut saat berkuliah. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of Michigan Law School terhadap 912 alumni-nya, menunjukkan bahwa semakin bagus IPK seorang mahasiswa, semakin tinggi pula gaji yang diraihnya (Chambers, 2019). Namun, tidak hanya IPK, pengalaman berorganisasi saat berkuliah juga bisa secara tidak langsung mempengaruhi gaji seorang individu di dunia kerja. Hal tersebut mengingat bahwa pengalaman berorganisasi bisa mengasah kemampuan berkomunikasi, memberikan banyak pengalaman dan keterampilan untuk terjun ke dunia kerja, dan memperluas jaringan pertemanan (Rode et al., 2017). Di Universitas Kristen Petra sendiri, banyaknya pengalaman organisasi seorang mahasiswa bisa diukur menggunakan jumlah SKKK Organisasi & Kepemimpinan mahasiswa tersebut. Selain itu, SKKK yang lain seperti penalaran, bakat & minat, dan pengabdian masyarakat juga akan dilakukan pengecekan pengaruh dan digunakan sebagai variabel independen.

Pada tahun 2016, Khongchai dan Songmuang (2016) melakukan sebuah penelitian dengan masalah serupa yaitu untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa dengan membuat sebuah sistem prediksi gaji. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *decision tree* dan dataset yang digunakan adalah data mahasiswa yang sudah lulus selama 10 tahun pada tahun 2006-2015 dari Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan variabel-variabel eksternal yang cukup banyak dan sangat dekat dengan mahasiswa itu sendiri sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih akurat dengan tingkat keakuratan sistem mencapai angka 41,39%. Sementara itu, kelemahan dari penelitian ini adalah hasil yang didapatkan masih belum spesifik, yaitu tidak didapatkan angka langsung melainkan berupa *range* gaji karena penggunaan metode *decision tree* yang membuat variabel-variabel harus dikategorikan.

Pada tahun yang sama, Saputra, Prasetyo, Zulfikar, Rijanandi, dan Adhinata (2022), melaksanakan sebuah penelitian untuk melakukan prediksi gaji seseorang berdasarkan pengalaman kerjanya menggunakan metode regresi linear. Dataset yang digunakan diperoleh dari sebuah survei yang dilaksanakan oleh para peneliti menggunakan media google form. Dataset tersebut terdiri dari nama, pengalaman kerja, dan gaji.

Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil melakukan prediksi dengan metode regresi linear dengan error MAE hanya sebesar 2,051033333. Selain itu, perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini masih manual sehingga langkah dan hasilnya bisa tampak sangat jelas dan detail. Namun, untuk kekurangannya, penelitian ini hanya menggunakan data sampel yang sangat sedikit (30 data) dan hanya menggunakan 1 variabel independen, yaitu pengalaman kerja. Perlu dipertimbangkan bahwa jenis pekerjaan sangat mempengaruhi besaran gaji yang diperoleh oleh seseorang.

Hampir serupa dengan penelitian Saputra et al., pada tahun yang sama, Samah, Wirakarnain, Hamzah, Mocketar, Riza, dan Othman (2022) juga melaksanakan sebuah penelitian untuk melakukan prediksi gaji seseorang menggunakan metode regresi linear. Perbedaan terdapat pada dataset dan variabel independen, yang mana dataset yang digunakan untuk training data adalah data dari Jobstreet Malaysia dan variabel-variabel independen yang digunakan sebagai input adalah jenis pekerjaan seseorang dan pengalaman kerjanya. Penelitian ini melengkapi kekurangan yang dilakukan oleh penelitian Saputra et al. dengan menggunakan lebih banyak variabel independen dalam prediksinya sehingga dalam kasus ini, prediksi bisa lebih akurat karena dilakukan sesuai dengan kondisi pribadi individu tersebut. Namun, untuk kekurangannya sendiri, prediksi ini masih mengandalkan data dari Jobstreet untuk trennya. Jadi, tren kenaikan gaji sepenuhnya mengandalkan *training data* dari Jobstreet dan jika data dari Jobstreet tidak diperbarui atau tidak ada input baru untuk pekerjaan tersebut, prediksi yang dihasilkan akan menjadi kurang akurat.

Skripsi ini ingin melakukan sebuah penelitian untuk memprediksi gaji mahasiswa Universitas Kristen Petra setelah lulus berdasarkan performa mahasiswa tersebut saat berkuliah dengan menggunakan metode regresi linear. Selain regresi linear, metode ARIMA juga akan digunakan untuk melakukan prediksi UMR dan inflasi pada tahun yang ingin dilakukan prediksi. Skripsi ini akan menggunakan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dan SKKK (Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan) sebagai alat ukur dari performa mahasiswa, dimana IPK akan mewakili kemampuan akademis dan SKKK mewakili kemampuan sosial mahasiswa tersebut. Melengkapi kekurangan dari penelitian Khongchai dan Songmuang, skripsi ini akan menggunakan metode regresi linear dalam memprediksi gaji sehingga hasil yang ada bisa lebih spesifik. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan beberapa inputan opsional lainnya yang dapat membuat dataset prediksi lebih spesifik, misalnya skala perusahaan tempat bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi, dan lain-lain.

Untuk melengkapi kekurangan dari penelitian Saputra et al., akan digunakan metode linear regresi yang lebih kompleks dengan menggunakan lebih dari 1500 data gaji alumni Universitas Kristen Petra yang didapat dari survei yang dilakukan oleh Petra Career Center pada tahun 2021-2023. Selain itu, juga akan digunakan lebih banyak variabel independen seperti yang disebutkan sebelumnya. Sementara untuk melengkapi kekurangan dari penelitian Samah et al., skripsi ini akan menggunakan data UMR dan inflasi di Indonesia untuk melihat *trend* kenaikan gaji, yang mana dataset UMR dan inflasi tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan prediksi pada tahun tertentu menggunakan metode ARIMA. Prediksi UMR dan inflasi tersebut akan digunakan sebagai variabel independen dalam prediksi menggunakan linear regresi berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah IPK sebagai representasi kemampuan akademis memiliki korelasi dengan besarnya gaji yang diterima oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra setelah lulus?
2. Apakah SKKK sebagai representasi kemampuan sosial memiliki korelasi dengan besarnya gaji yang diterima oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra setelah lulus?
3. Apakah metode ARIMA dan regresi linear adalah metode yang tepat untuk memprediksi gaji mahasiswa Universitas Kristen Petra setelah lulus, termasuk penggunaan UMR dan inflasi untuk prediksi pada tahun tertentu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memprediksi gaji mahasiswa Universitas Kristen Petra setelah lulus dengan menggunakan metode ARIMA untuk mendapatkan prediksi UMR dan inflasi di masa yang ingin diprediksi, untuk dikombinasikan dengan variabel-variabel lainnya yaitu berbagai performa mahasiswa saat berkuliah untuk diaplikasikan ke dalam metode *Linear Regression*.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada:

1. Skripsi ini akan menghasilkan sebuah *user interface* yang dihasilkan melalui *library* python Streamlit.

2. *Database* yang akan digunakan adalah MySQL.
3. Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah python.
4. *Tools* yang akan digunakan adalah Visual Studio Code, Microsoft Excel, pgAdmin, dan Microsoft Power BI.
5. *Dataset* yang akan digunakan adalah data UMR Indonesia dari tahun 1998-2024, data inflasi Indonesia dari tahun 2003-2024, dan data survei gaji alumni Universitas Kristen Petra berdasarkan survei yang dilakukan oleh Petra Career Center (PCC) selama 3 tahun, pada tahun 2021-2023.
6. Pencarian nilai p , d , dan q untuk metode ARIMA akan dilakukan menggunakan *grid search* dengan melakukan percobaan manual satu persatu untuk parameter $(0,0,0)$ hingga $(7,7,7)$ dengan menggunakan berbagai kombinasi *data testing*.
7. *Input* dari program adalah tahun prediksi, jurusan (meliputi fakultas, prodi, dan program), IPK mahasiswa, SKKK mahasiswa, dan beberapa detail optional lainnya. Input akan dilakukan oleh user melalui *user interface* yang dibuat. Inputan yang wajib diisi adalah jurusan, IPK, dan SKKK, sementara detail lainnya adalah opsional. Data inputan jurusan dan detail opsional akan digunakan sebagai filter untuk mengerucutkan data yang akan dipakai, sementara sisanya akan digunakan sebagai variabel pemengaruh dalam proses prediksi. Inputan opsional ini akan terdiri dari berbagai detail pengklasifikasi, misalnya seberapa erat hubungan antara pekerjaan dengan bidang studi, jenis perusahaan, skala perusahaan, dan lain-lain.
8. Kesignifikanan dari beberapa variabel lainnya seperti jabatan, level perusahaan, dan sebagainya, juga akan dicari sebagai alternatif jika *error rate* yang dihasilkan dari prediksi kurang baik.
9. Proses yang akan dilakukan adalah:
 - Melakukan filter data sesuai input jurusan dan detail opsional yang diberikan oleh *user* untuk mengerucutkan dataset yang akan digunakan untuk *training*.
 - Menentukan variabel-variabel independen yang akan digunakan dalam prediksi.
 - Melakukan prediksi menggunakan metode ARIMA untuk mencari perkiraan UMR pada tahun yang ingin diprediksi.
 - Melakukan prediksi menggunakan metode ARIMA untuk mencari perkiraan inflasi pada tahun yang ingin diprediksi.
 - Menghitung seberapa besar hubungan IPK dan SKKK dengan gaji pada dataset yang sudah dikerucutkan menggunakan *correlation matrix*.

- Menentukan metode regularisasi regresi linear yang akan digunakan
 - Mencari prediksi gaji mahasiswa menggunakan dataset yang sudah dikerucutkan dan variabel-variabel independen yang telah ditentukan, serta IPK dan SKKK yang diinputkan *user*.
10. *Output*/hasil yang akan didapatkan adalah:
- Hasil prediksi gaji mahasiswa berdasarkan input yang sudah diberikan.
 - Nilai *error* MAE dan MAPE, serta jumlah *dataset* yang digunakan
 - Persentase hubungan antara IPK dengan gaji.
 - Persentase hubungan antara SKKK dengan gaji.
 - Grafik yang menunjukkan prediksi UMR dan inflasi pada tahun yang diinputkan.
 - Tabel yang menunjukkan hubungan gaji, IPK, SKKK, UMR, inflasi, serta beberapa *input* opsional lainnya.
11. Pengujian keberhasilan akan dilakukan menggunakan *correlation matrix* untuk melihat hubungan antara variabel IPK dan SKKK dengan gaji, serta penghitungan *mean absolute error* (MAE) dan *mean absolute percentage error* (MAPE) untuk melihat *error* dalam metode ARIMA dan *linear regression*. Pengujian program akhir akan dilakukan dengan mencoba satu persatu jurusan yang ada, kemudian menghitung rata-rata nilai MAPE yang dihitung dengan membagi data yang ada menjadi 80% sebagai *data training* dan 20% sebagai *data testing*. Pengujian akan dilakukan berulang dengan *case* yang berbeda. Untuk penentuan keberhasilan skripsi ini, *error rate* yang didapat akan dibandingkan dengan interpretasi nilai untuk jenis pengujian yang dilakukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Universitas Kristen Petra, skripsi ini dapat membantu dalam menentukan target yang efektif dan memberikan fasilitas yang baik kepada mahasiswa-nya.
2. Bagi mahasiswa Universitas Kristen Petra, skripsi ini dapat membantu dalam memperkirakan gaji mereka setelah lulus sehingga bisa menjadi patokan saat mereka melamar kerja nanti dan bisa menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk semakin semangat dalam berprestasi.
3. Bagi penulis, skripsi ini bermanfaat untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi gaji seorang mahasiswa setelah lulus dan keterkaitan yang ada pada setiap variabel.

1.6 Metodologi Penelitian

Langkah-langkah pengerjaan skripsi:

- 1 Melakukan studi literatur
 - 1.1. Menganalisis penelitian sebelumnya, melihat kekurangannya dan memikirkan cara mengatasi kekurangan tersebut`
 - 1.2. Mempelajari mengenai metode ARIMA dan Linear Regression
 - 1.3. Mempelajari cara pemakaian tools yang akan digunakan
 - 1.4. Mempelajari library-library yang akan digunakan terutama Streamlit yang akan digunakan dalam visualisasi data
- 2 Mengumpulkan dan menyimpan data
 - 2.1. Mengumpulkan dataset gaji mahasiswa Universitas Kristen Petra dari Petra Career Center (PCC)
 - 2.2. Mengumpulkan dataset UMR Indonesia berdasarkan provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS)
 - 2.3. Mengumpulkan dataset inflasi Indonesia berdasarkan daerah dan keseluruhan dari Bank Indonesia (BI)
 - 2.4. Memasukkan dan menyimpan data-data yang telah dikumpulkan ke dalam file Microsoft Excel
- 3 Melakukan desain sistem
 - 3.1. Melakukan berbagai pengujian untuk menentukan desain sistem
 - 3.2. Mendesain sistem untuk melakukan prediksi menggunakan ARIMA
 - 3.3. Mendesain sistem untuk melakukan prediksi menggunakan *Linear Regression*
- 4 Membuat program, analisis data, dan pengujian hasil
 - 4.1. Menghapus data-data anomali yang tidak sesuai
 - 4.2. Menghapus data-data yang tidak lengkap atau kosong pada bagian yang dibutuhkan
 - 4.3. Mengubah beberapa data menjadi format yang lebih sesuai dan memasukan data ke database
 - 4.4. Membuat *website* dengan *library* streamlit tempat *user* melakukan *input* dan *output* ditampilkan
 - 4.5. Membuat program dan menganalisis hasil untuk melakukan prediksi UMR menggunakan metode ARIMA

- 4.6. Membuat program dan menganalisis hasil untuk melakukan prediksi inflasi menggunakan metode ARIMA
- 4.7. Menghitung nilai *correlation matrix* dari setiap variabel yang ada
- 4.8. Melakukan analisis data dan menentukan variabel mana saja yang akan digunakan sebagai *input*
- 4.9. Membuat program untuk melakukan prediksi gaji menggunakan metode *Linear Regression*
- 4.10. Menghitung MAE dan MAPE dari metode ARIMA dan *Linear Regression*, serta pengujian-pengujian lainnya
- 5 Penarikan kesimpulan
 - 5.1. Melakukan analisis dari *output* yang ditampilkan
 - 5.2. Menarik kesimpulan dari hasil hasil pengujian yang diperoleh
- 6 Pembuatan dan pengumpulan laporan
 - 6.1. Membuat laporan dari hasil yang didapatkan

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II membahas teori-teori yang menjadi landasan dari skripsi ini serta penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi penunjang bagi skripsi ini.

BAB III : ANALISA DAN DESAIN SISTEM

Bab III membahas mengenai analisa dan desain dari seluruh sistem yang akan dikerjakan dalam skripsi ini.

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM

Bab IV membahas mengenai implementasi dari desain yang sudah dibuat pada bab sebelumnya.

BAB V : PENGUJIAN SISTEM

Bab V membahas mengenai pengujian dari hasil yang dibuat berdasarkan implementasi pada bab sebelumnya dan evaluasi hasilnya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI membahas mengenai kesimpulan yang bisa didapat dari hasil pengujian dan saran yang bisa diberikan untuk penelitian-penelitian berikutnya.